

Výstupy ŠVP

MAT-01 Čtu a zapisuji tvrzení v symbolickém jazyce matematiky. (Matematika 1, 1/1)

MAT-03 Rozliším definici a větu, rozliším předpoklad a závěr věty. (Matematika 1, 1/1)

Učivo: základní poznatky z matematiky – výrok, definice, věta, důkaz; výroková logika

Lehké úlohy procvičí poznávání výroků, symbolický zápis a negaci; střední přenášejí pojmy do běžných situací; těžké vyžadují úvahu a zdůvodnění. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

- Rozhodni, které věty jsou výroky, a u výroků urči pravdivostní hodnotu: a) Číslo 51 je prvočíslo. b) Vypočítej 3^4 . c) $3^5 < 250$. d) Je dnes středa? e) $2x - 1 = 5$. f) Každý obdélník je čtverec.
- Zapiš symbolicky: a) Číslo -3 není přirozené. b) Číslo 6 je dělitelem čísla 84. c) Číslo $\sqrt{3}$ je reálné. d) Rozdíl čísel x a y je alespoň 4. e) Číslo $\frac{2}{3}$ je racionální, ale není celé.
- Přečti slovy a urči pravdivostní hodnotu: a) $0 \in \mathbb{N}$; b) $-\frac{6}{3} \in \mathbb{Z}$; c) $4 \mid 1998$; d) $\sqrt{25} \notin \mathbb{Q}$; e) $\mathbb{Q} \subset \mathbb{N}$; f) $2^7 \geq 128$.
- Vytvoř negaci výroku (bez fráze „není pravda, že“): a) Venku sněží. b) Číslo 21 je liché. c) $x \geq 7$. d) $a \neq 0$. e) $-2 \notin \mathbb{N}$. f) $3 \cdot 4 < 12$.
- Rozhodni, které dvojice výroků jsou navzájem negacemi: a) „Chybí aspoň 5 žáků.“ – „Chybí nejvýše 4 žáci.“ b) „Chybí víc než 5 žáků.“ – „Chybí méně než 5 žáků.“ c) „Nikdo nechybí.“ – „Chybí aspoň jeden žák.“ d) „Chybí právě 2 žáci.“ – „Chybí nejvýše 1 žák.“
- Rozhodni, zda jde o definici (D), nebo o větu (V): a) Sudé číslo je celé číslo dělitelné dvěma. b) Úhlopříčky kosočtverce jsou na sebe kolmé. c) Rovnostranný trojúhelník je trojúhelník, který má všechny strany shodné. d) Součet dvou sudých čísel je sudé číslo. e) Kružnice je množina všech bodů roviny, které mají od daného bodu S vzdálenost r . f) Každé prvočíslo větší než 2 je liché.
- Přepiš do tvaru „Jestliže..., pak...“ a urči předpoklad a závěr: a) Každé číslo dělitelné devíti je dělitelné třemi. b) Rovnoběžník s pravým úhlem je obdélník. c) Pro $x < -1$ platí $x^3 < -1$.

Střední ★★☆☆

- Výtah unese nejvýše 630 kg. Nastoupí 8 osob s průměrnou hmotností 75 kg. Zapiš podmínku pro celkovou hmotnost m nerovností, napiš její negaci a rozhodni, která z nich platí. Co když přistoupí ještě člověk vážící 80 kg?
- Leták obchodu: a) Kupte si ještě dnes! b) Jogurt stál 25 Kč, po slevě 20 % stojí 20 Kč. c) Dva jogurty po slevě stojí méně než 45 Kč. d) Při koupi tří jogurtů ušetříš víc než 16 Kč. e) Nejchutnější jogurt ve městě. Které věty jsou výroky? Urči jejich pravdivostní hodnotu.
- Věta: „Je-li přirozené číslo dělitelné čtyřmi, pak je sudé.“ Urči předpoklad a závěr, vytvoř obrácenou větu a rozhodni o pravdivosti obou vět. U nepravdivé uveď protipříklad.
- Definice: „Přirozené číslo je dokonalé, jestliže je rovno součtu všech svých dělitelů menších než ono samo.“ Rozhodni o pravdivosti: a) 6 je dokonalé číslo. b) 12 je dokonalé číslo. c) 28 je dokonalé číslo. d) Žádné liché číslo menší než 100 není dokonalé.
- Trenér řekl: „Na zápas nastoupí aspoň 11 hráčů.“ Napiš negaci jeho výroku. Na zápas přišlo 13 hráčů, ale 3 jsou zranění a nenastoupí. Platí trenérův výrok, nebo jeho negace?
- Posuď definici: „Obdélník je čtyřúhelník, který má dva pravé úhly.“ Najdi útvar, který jí vyhovuje, ale obdélník není, a definici oprav. Pak sám vytvoř definici rovnoramenného trojúhelníku.

Těžké ★★★

- Na ostrově žijí poctivci (vždy mluví pravdu) a lháři (vždy lžou). Potkáš dva ostrovany A a B . A říká: „Oba jsme lháři.“ Kdo je kdo? Zdůvodni rozbořem všech možností.
- Myslím si přirozené číslo n . Z výroků (1) n je prvočíslo, (2) n je dělitelné sedmi, (3) n je dvojciferné, (4) ciferný součet čísla n je 9 jsou právě tři pravdivé. Které číslo si myslím?

16. Informatika: Program vypisuje čísla n , pro která je podmínka pravdivá. Která část programu je výroková forma? Co program vypíše? Vyslov hypotézu, podle které poslední číslice se čísla vypisují.

```
for n in range(1, 31):  
    if (n * n + 1) % 5 == 0:  
        print(n, end=" ")
```

17. Posuď tři definice prvočísla: a) Prvočíslo je přirozené číslo dělitelné jen jedničkou a samo sebou. b) Prvočíslo je přirozené číslo, které má právě dva různé dělitele. c) Prvočíslo je liché číslo, které nemá jiné dělitele než 1 a sebe. Která je správná? U ostatních najdi číslo, na kterém selhávají.
18. Rozhodni o pravdivosti a zdůvodni výpočtem: a) Mezi čísla 1 až 100 je právě 25 prvočísel. b) Číslo $2^{11} - 1$ je prvočíslo. c) $\sqrt{2} \cdot \sqrt{8} \in \mathbb{N}$. d) Číslo $0,9$ je menší než 1.
19. Věta: „Je-li součin dvou celých čísel lichý, pak jsou obě čísla lichá.“ Urči předpoklad a závěr, vytvoř obrácenou větu a rozhodni o pravdivosti obou. Zdůvodni úvahou o sudých a lichých číslech.
20. Kritérium: „Je-li ciferný součet přirozeného čísla dělitelný třemi, pak je číslo dělitelné třemi.“ Ověř ho pro 2025 a 7346. Zformuluj obrácenou větu. Platí obě věty? Jak bys je spojil do jedné věty?

- Výroky: a) nepravdivý ($51 = 3 \cdot 17$), c) pravdivý ($3^5 = 243$), f) nepravdivý. Nejsou výroky: b) (pokyn), d) (otázka), e) (výroková forma – záleží na x).
- a) $-3 \notin \mathbb{N}$; b) $6 \nmid 84$; c) $\sqrt{3} \in \mathbb{R}$; d) $x - y \geq 4$; e) $\frac{2}{3} \in \mathbb{Q}$ a $\frac{2}{3} \notin \mathbb{Z}$.
- a) nepravdivý (nula není přirozené číslo); b) pravdivý ($-\frac{6}{3} = -2$); c) nepravdivý ($1\,998 : 4 = 499$ zbytek 2); d) nepravdivý ($\sqrt{25} = 5$); e) nepravdivý (např. $\frac{1}{2}$); f) pravdivý ($2^7 = 128$).
- a) Venku nesněží. b) Číslo 21 není liché (je sudé). c) $x < 7$. d) $a = 0$. e) $-2 \in \mathbb{N}$. f) $3 \cdot 4 \geq 12$.
- Negacemi jsou a) a c). U b) chybí případ „chybí právě 5“ (správně: „Chybí nejvýše 5 žáků.“); u d) chybí případ „chybí aspoň 3“ (správně: „Chybí nejvýše 1, nebo aspoň 3 žáci.“).
- D: a), c), e) – zavádějí nový pojem. V: b), d), f) – tvrzení, která se dokazují.
- a) Jestliže je číslo dělitelné 9 (P), pak je dělitelné 3 (Z). b) Jestliže je rovnoběžník pravoúhlý (P), pak je to obdélník (Z). c) Jestliže $x < -1$ (P), pak $x^3 < -1$ (Z).
- Podmínka $m \leq 630$, negace $m > 630$. Pro 8 osob $m = 600$ kg – platí podmínka. Po přistoupení $m = 680$ kg – platí negace (výťah je přetížený).
- Výroky: b) pravdivý ($25 \cdot 0,8 = 20$), c) pravdivý ($40 < 45$), d) nepravdivý (ušetříš $3 \cdot 5 = 15$ Kč). Nejsou výroky: a) výzva, e) subjektivní hodnocení – nelze rozhodnout.
- P: číslo je dělitelné 4, Z: číslo je sudé. Věta platí ($n = 4k = 2 \cdot 2k$). Obrácená věta „Je-li číslo sudé, pak je dělitelné 4.“ neplatí – protipříklad 6.
- a) pravdivý ($1 + 2 + 3 = 6$); b) nepravdivý ($1 + 2 + 3 + 4 + 6 = 16$); c) pravdivý ($1 + 2 + 4 + 7 + 14 = 28$); d) pravdivý (ověřením všech lichých čísel do 99).
- Negace: „Na zápas nastoupí nejvýše 10 hráčů.“ Nastoupí $13 - 3 = 10$ hráčů, platí tedy negace.
- Vyhovuje i pravoúhlý lichoběžník – definice je příliš široká. Oprava: „Obdélník je čtyřúhelník, který má všechny čtyři úhly pravé.“ (nebo „rovnoběžník s pravým úhlem“). Rovnoramenný trojúhelník je trojúhelník, který má aspoň dvě strany shodné.
- A je lhář, B poctivec. Kdyby byl A poctivec, byl by jeho výrok pravdivý, a tedy by byl A lhář – spor. Takže A lže a jeho výrok je nepravdivý, proto B není lhář.
- $n = 63$. Je-li (1) pravdivý, nemůže platit (4) (číslo s ciferným součtem 9 je dělitelné 9) a (2) dává $n = 7$, které není dvojciferné. Tedy (1) je nepravdivý a platí (2), (3), (4): dvojciferný násobek 7 s ciferným součtem 9 je jen 63.
- Výroková forma je „ $n^2 + 1$ je dělitelné 5“ (po dosazení n je to výrok). Výstup: 2 3 7 8 12 13 17 18 22 23 27 28. Hypotéza: vypisují se čísla končící číslicí 2, 3, 7 nebo 8.
- Správná je b). Definice a) vyhovuje i číslu 1 (je dělitelné jen 1 a sebou), ale 1 prvočíslo není. Definice c) vylučuje prvočíslo 2 a zahrnuje i 1.
- a) pravdivý (2, 3, 5, ..., 97 – je jich 25); b) nepravdivý ($2^{11} - 1 = 2\,047 = 23 \cdot 89$); c) pravdivý ($\sqrt{16} = 4$); d) nepravdivý ($0, \overline{9} = 3 \cdot 0, \overline{3} = 3 \cdot \frac{1}{3} = 1$).
- P: součin je lichý, Z: obě čísla jsou lichá. Věta platí – kdyby bylo aspoň jedno číslo sudé, byl by součin sudý. Obrácená věta „Jsou-li obě čísla lichá, je součin lichý.“ také platí ($((2k + 1)(2l + 1) = 2(2kl + k + l) + 1$).
- 2 025: ciferný součet 9, $2\,025 = 3 \cdot 675$, věta souhlasí; 7 346: ciferný součet 20, číslo není dělitelné 3 (předpoklad neplatí). Obrácená věta „Je-li číslo dělitelné 3, je jeho ciferný součet dělitelný 3.“ Obě platí: „Číslo je dělitelné 3, právě když je jeho ciferný součet dělitelný 3.“